

gauefit — 바이어스 특성

gauefit이 무엇을 얼마나 틀리는지, 조건을 달아서 실측한 문서. 0.1.0 기준.

영문판은 [docs/bias.md](#)에 있고 내용은 같다.

상용 캘리퍼 도구는 서브픽셀 정확도 하나를 적고 끝낸다. 그 숫자는 조건이 옆에 있을 때만 의미가 있고, 흥미로운 실패는 전부 그 조건 쪽에 산다. 이 문서가 그 조건이다. 측정값에 시비가 붙었을 때 주장이 아니라 **표의 한 행을 가리켜서** 끝내려고 만들었다.

여기 있는 수치는 전부 해석적 **안티에일리어싱 합성 영상**에서 나왔다. 각 픽셀이 도형에 덮이는 넓이를 닫힌 형태로 적분하므로 참 에지 위치를 기계정밀도로 안다. 렌더러 자체는 세 가지 독립 참조 — 다각형 클리핑, 2D Gauss-Legendre 구적, 세밀격자 합 — 과 약 $1e-12$ 수준으로 일치하는지 확인했다. 원본 스왑은 [gauefit/data/bias_table.csv](#)로 패키지에 같이 실리고, 오차예산이 그 표를 읽는다. 그러니까 이 숫자들은 장식이 아니라 `caliper_budget()`이 돌려주는 값 그 자체다.

따로 적지 않으면 기본 조건은 대비 0.70(fg 0.85 / bg 0.15), 렌즈 PSF σ 0.8 px, ROI 길이 40 px, 투영폭 20 px, 캘리퍼 σ 1.5 px, 무노이즈다.

지표는 셋으로 나뉜 둔다.

지표	뜻
offset	전역 오프셋 — 캘리브레이션이 흡수하므로 가장 덜 중요하다
pp	위상에 따라 오르내리는 편이의 peak-to-peak — 흡수 불가능하고, 이게 실질적 한계다
harm1	pp 중 1주기/픽셀 성분. 리샘플링 바이어스의 지문

1. 바이어스는 서로 다른 두 축에서 나온다

하네스가 가장 먼저 확정한 것이고, 이후 모든 측정 방식을 바꿨다.

ROI 격자가 픽셀 중심에 정렬되면 보간은 **항등 연산**이 되어 모든 리샘플링 방식이 완전히 같은 값을 낸다. (`bspline3_box`만 예외다. 그건 보간기가 아니라 픽셀 박스를 역합성곱하는 재구성이라 표본점 위에서도 값을 바꾼다.) 따라서

- 에지를 픽셀 안에서 움직이며 본다 (ROI 정렬) → **서브픽셀 추정기**를 재는 것
- ROI를 픽셀 격자에 대해 민다 → **리샘플러**를 재는 것

둘을 섞으면 어느 쪽 책임인지 가려진다. 아래 표는 전부 둘 중 하나이고, 절대 둘 다가 아니다.

2. 서브픽셀 추정기: `gauss3`가 `parabola3`보다 두 자릿수 낮다

에지 위상 스왑, ROI 정렬(보간 항등), 무노이즈.

subpixel	σ	offset	pp	harm1
parabola3	1.0	0.00000	0.05446	0.02726
parabola3	1.5	0.00000	0.03222	0.01616
parabola3	2.0	0.00000	0.02034	0.01021
parabola3	3.0	0.00000	0.00989	0.00497

subpixel	σ	offset	pp	harm1
gauss3	1.0	0.00000	0.00106	0.00053
gauss3	1.5	0.00000	0.00009	0.00004
gauss3	2.0	0.00000	0.00002	0.00001
gauss3	3.0	0.00000	0.00000	0.00000
centroid	1.0	0.00000	0.09035	0.04618
centroid	1.5	0.00000	0.12154	0.06206
centroid	2.0	0.00000	0.07234	0.03717
centroid	3.0	0.00000	0.05987	0.03081

$\sigma = 1.5$ 에서 **350배** 차이다. 이유는 어렵지 않다. 가우시안으로 흐려진 에지의 1차 미분은 가우시안이고, 세 표본을 지나는 로그-포물선은 가우시안에 대해 정확하지만 그냥 포물선은 아니다. **parabola3**는 틀린 함수를 맞추고 있다.

centroid는 σ 가 커질수록 **나빠진다**. 커널이 넓어지면 이웃 구조가 모멘트 안으로 더 많이 팔려 들어오기 때문이다.

그래서 **subpixel="gauss3"**가 기본값이다. 스왑 안에 **parabola3**가 이기는 조건은 없다.

3. 리샘플링: **bicubic**은 **bilinear**보다 낫지 않다. B-spline이 낫다

ROI 위상 스왑, 에지 고정, 무노이즈. 여기서 σ 는 렌즈 PSF다.

interp	psf σ	offset	pp	harm1
bilinear	0.5	0.00131	0.03428	0.01734
bilinear	0.8	0.00026	0.03035	0.01535
bilinear	1.5	0.00012	0.02017	0.01019
bicubic	0.5	0.00135	0.03562	0.01803
bicubic	0.8	0.00030	0.03146	0.01593
bicubic	1.5	0.00013	0.02073	0.01047
bspline3	0.5	0.00173	0.00367	0.00184
bspline3	0.8	0.00005	0.00302	0.00151
bspline3	1.5	0.00002	0.00125	0.00062

bicubic은 **bilinear**보다 일관되게 아주 조금 **나쁘다**. 탭을 네 배 쓰고 얻는 게 없다. "정확도가 필요하다면 bicubic"이라는 조언이 흔한데 여기서는 틀렸으므로 분명히 적어 둔다.

bspline3가 **10배 낫다**. prefilter를 건 3차 B-spline 보간은 근사가 아니라 보간이어서 표본을 정확히 재현하고, 전달함수가 통과대역에서 훨씬 평탄하다.

그래서 **interp="bspline3"**가 기본값이고, "빠른 bicubic 모드" 같은 건 없다 — bilinear보다 느리면서 더 정확하지도 않기 때문이다. 속도가 필요하다면 **bilinear**를 쓰고 0.03 px쯤을 감수하면 된다.

4. 축에 정렬된 에지가 최악 조건이다

사람들이 놀라는 지점. 완벽히 수평이거나 수직인 에지가 리샘플링 바이어스에는 가장 **어려운** 조건이지 쉬운 조건이 아니다.

ROI 위상 스윙, psf σ 0.8, 에지 각도별:

interp	각도	offset	pp	harm1
bilinear	0°	0.00026	0.03035	0.01535
bilinear	5°	0.00002	0.00400	0.00198
bilinear	15°	0.00057	0.00133	0.00042
bilinear	30°	0.00036	0.01034	0.00020
bilinear	45°	0.00006	0.00217	0.00106
bicubic	0°	0.00030	0.03146	0.01593
bicubic	15°	0.00007	0.00090	0.00044
bspline3	0°	0.00005	0.00302	0.00151
bspline3	5°	0.00001	0.00043	0.00021
bspline3	15°	0.00000	0.00012	0.00006
bspline3	30°	0.00002	0.00007	0.00001
bspline3	45°	0.00003	0.00026	0.00013

0°에서는 ROI의 모든 행이 **같은** 서브픽셀 위상을 표집한다. 리샘플링 오차가 어디서나 동일하니 투영이 아무것도 평균하지 못한다. 5°만 기울여도 행마다 다른 위상을 표집하게 되어 오차가 한 자릿수 줄어든다.

실무적 함의: 고를 수 있다면 중요한 에지가 축에서 몇 도 벗어나게 장착할 것. 고를 수 없다면 예산은 15° 행이 아니라 0° 행으로 잡을 것.

5. 투영폭 × 오정렬: 지배 인자는 그 곱이다

ROI 축이 에지 법선에서 Δ 만큼 어긋나면 각 행이 다른 t 에서 에지를 지나고, 투영이 프로파일을 뒤흔들다. 지배량은 폭도 각도도 아니고 $W \cdot \tan \Delta$, 즉 ROI 전체에 걸친 총 번짐이다.

어느 쪽 하나로는 예측이 안 되고 곱으로 된다. ROI 위상 스윙, **bspline3**:

Δ	W	$W \cdot \tan \Delta$	offset	pp
0°	4	0.00	0.00005	0.00302
0°	20	0.00	0.00005	0.00302
0°	50	0.00	0.00005	0.00302
5°	4	0.35	0.00005	0.00267
5°	20	1.75	0.00004	0.00093
5°	50	4.37	0.00000	0.00329
10°	20	3.53	0.00002	0.00130
10°	50	8.82	0.00002	0.03391

Δ	W	$W \cdot \tan \Delta$	offset	pp
20°	20	7.28	0.00001	0.01787
20°	50	18.20	0.00301	0.50364

5°/W=20 행을 볼 것. 작은 기울기는 오히려 도움이 된다. 4절이 말한 대로 행 위상을 서로 다르게 만들기 때문이다. 손해가 시작되는 건 번짐이 커널에 가까워질 때다.

번짐이 커지면 프로파일이 가우시안에서 멀어지고, 바로 그 지점에서 **gauss3**가 이점을 잃는다 — 흐려진 에지의 미분이 가우시안이라는 게 그 방법의 전제 전부이기 때문이다. W = 50으로 고정하고 Δ 만 바꾸면:

subpixel	$W \cdot \tan \Delta$	pp
parabola3	0.00	0.03329
parabola3	4.37	0.01536
parabola3	8.82	0.03092
parabola3	18.20	0.49930
gauss3	0.00	0.00302
gauss3	4.37	0.00329
gauss3	8.82	0.03388
gauss3	18.20	0.49930

gauss3의 10배 우위는 $W \cdot \tan \Delta \approx 4$ px까지 유지되고, 9 px에서 **parabola3**와 같아지며, 18 px에서는 둘 다 반 픽셀로 무너진다. 그래서 기준은:

$$W \cdot \tan \Delta < 3\sigma$$

그 안이면 번짐이 유효 σ 에 흡수되어 정밀도만 잃고 정확도는 잃지 않는다. gaugefit이 이걸 대신 재 준다. **tilt_bands > 0**이면 ROI를 투영 방향으로 나눠 각 밴드에서 에지를 찾고, **diag**에 **tilt_deg**, **smear**, **effective_sigma**를 담는다. **smear > 3 σ** 면 **TILTED**가 뜬다.

6. 곡률 바이어스는 σ 가 아니라 흐림과 폭에서 온다

곡면 에지를 직선 ROI로 재면 짧게 읽는다. 측정 반경의 편이는

$$\Delta r \approx -(\sigma_{\text{psf}}^2 + W^2/12) / (2R)$$

두 가지를 짚어 둘 만하다.

캘리퍼 σ 와 무관하다. 평활을 키워도 나빠지지 않는다. $W^2/12$ 항은 현(chord) 효과 — ROI가 호를 가로질러 평균하니 현을 읽는다 — 이고, σ_{psf}^2 는 볼록 경계에서 겹보기 에지를 안쪽으로 당기는 2D 렌즈 흐림이다. 캘리퍼 자신의 1D 평활은 측정축 방향이라 여기 들어오지 않는다.

작지 않고, 지배항은 광학이 아니라 W다. 식과 대조한 실측, 잔차는 $1e-4$ px 수준:

R	σ_{psf}	W	실측	예측	잔차
20	0.0	5	0.05196	0.05208	0.00012
20	0.0	10	0.20926	0.20833	0.00092
20	1.2	5	0.08816	0.08808	0.00008

R	σ_{psf}	W	실측	예측	잔차
40	0.8	10	0.11211	0.11217	0.00006
60	1.5	20	0.29525	0.29653	0.00128
80	0.8	1	0.00450	0.00452	0.00002

해석적으로 보정할 수 있을 만큼 법칙이 확정됐다 — 조희표가 필요 없다. R = 20에 W = 20이면 직선 ROI는 반경을 **0.81 px** 짧게 읽는다. 40 px/mm로 캘리브레이션된 구멍이면 20 m의 계통 오차이고, 아무리 평균해도 사라지지 않는다.

언랩하면 실제로 사라진다. 같은 투영폭에서 직선 ROI와 annular을 나란히 켜 것:

R	W	직선	annular	현 항 $-W^2/24R$
20	5	0.06811	0.01806	0.05208
20	20	0.81135	0.01820	0.83333
40	20	0.42144	0.00903	0.41667
60	30	0.61519	0.00602	0.62500

직선 ROI는 현 항과 정확히 일치하게 밀리고, annular에서는 그 항이 통째로 사라진다 — R = 20, W = 20에서 45배다. 남은 0.018 px는 광학 항 $-\sigma_{\text{psf}}^2/2R = -0.016$ 이다. σ_{psf} 를 0으로 두면 annular 잔차는 0.002 px까지 내려간다.

gaugefit이 하는 일. CircleFinder는 annular 캘리퍼를 쓴다. ROI를 호를 따라 언랩하므로 $W^2/12$ 항이 애초에 없다. 남은 $\sigma_{\text{psf}}^2/(2R)$ 항은 자동 보정한다 — 측정된 총 에지 폭에서 σ_{psf} 를 역산한다.

$$\sigma_{\text{psf}}^2 = \sigma_{\text{total}}^2 - \sigma_{\text{caliper}}^2 - du^2/12$$

σ_{total} 은 미분 피크에 맞춘 로그-포물선의 곡률에서 나온다. 적용한 보정량은 `diag["curvature_correction"]`에, 쓴 σ_{psf} 는 `diag["psf_sigma"]`에 실린다. 값을 알면 `psf_sigma`로 덮어쓰고, 끄려면 `curvature_correction=False`.

곡면 에지에 직선 ROI를 꼭 써야 한다면 위 식을 직접 적용할 것. 무시할 만하다고 가정하지 말 것.

7. 인접 에지는 3 σ 가 아니라 5 σ 까지 간섭한다

흔히 쓰는 기준은 가우시안 미분 커널이 3 σ 에서 끝난다는 것이다. 검출에 대해서는 맞다. 편향 없는 위치에 대해서는 아니다. 옆 피크의 꼬리가 여전히 당기고, 그 당김은 계통적이다.

슬릿 스윕. 폭 오차를 σ 단위 간격에 대해 켜 것:

gap / σ	폭 오차 (px)	검출 실패
2	1.14 - 1.84	있음
3	0.50 - 1.09	없음
4	0.04 - 0.13	없음
5	0.002 - 0.019	없음
6	< 0.001	없음
8	0.000	없음

오차가 0.01 px 아래로 내려가는 건 **gap** = 5 σ 부터다. 4 σ 에서 0.04 px, 3 σ 에서 반 픽셀, 2 σ 에서 한 픽셀이 넘고 검출 자체가 실패하기 시작한다. 피크가 서로 끌어당기므로 좁은 슬릿은 실제보다 **더 좁게** 읽힌다 — 아무에게도 유리하지 않은 방향의 계통 오차다.

gauefit은 **EDGES_T00_CLOSE**를 3 σ 가 아니라 5 σ 기준으로 띄운다. 떼을 때:

- 노이즈가 허락하면 **sigma**를 낮춘다 — 간섭은 에지가 아니라 커널에 비례한다
- 또는 두 에지를 각각 하나만 보는 별도 캘리퍼로 켤다
- 또는 형상이 고정돼 있고 특성화할 수 있다면 감수하고 보정한다

8. 노이즈: 추정기별 차이가 없다

반복도(반복 1 σ)와 위상 의존 바이어스(pp)를 추정기별로 나란히:

subpixel	SNR	pp (바이어스)	repeat (노이즈)
parabola3	40 dB	0.03697	0.00475
parabola3	30 dB	0.04716	0.01502
parabola3	20 dB	0.08471	0.04714
gauss3	40 dB	0.00657	0.00474
gauss3	30 dB	0.01782	0.01499
gauss3	20 dB	0.05625	0.04705
zero_cross	40 dB	0.03563	0.00474
zero_cross	30 dB	0.04415	0.01501
zero_cross	20 dB	0.07178	0.04716

repeat 열은 세 추정기가 소수 셋째 자리까지 같다. 로그를 쓴다고 **gauss3**가 노이즈에 약해지지 않는다. 노이즈는 대략

$$\sigma_{\text{position}} \propto 10^{(-\text{SNR}/20)}$$

의 바닥을 깔고, 추정기는 그 바닥을 움직이지 못한다. 그 위에 **계통** 오차가 얼마나 얹히는지만 정할 뿐이다. 20 dB 아래로 가면 노이즈가 계통 항을 덮어서 선택 자체가 무의미해진다.

즉, 노이즈를 줄이려고 추정기를 고르지 말고, 바이어스를 줄이려고 평균을 늘리지 말 것. 별개의 문제이고 처방도 별개다. 노이즈 → 폭을 넓히고, σ 를 키우고, 조명을 개선한다. 바이어스 → 보간을 바꾸고, 에지를 기울이고, 맞는 추정기를 쓴다.

caliper_budget()이 **kind="random"**과 **kind="systematic"**을 한 숫자로 합치지 않고 따로 보고하는 이유가 이 구분이다.

9. 셀 적분과 프로파일 오버샘플

super_u / **super_v**는 ROI 셀을 잘게 나눠 점 표집 대신 적분(Gauss-Legendre)한다. **du**는 프로파일을 서브픽셀 간격으로 걷는다.

interp	super_u	du	offset	pp	harm1
bilinear	1	1.0	0.00026	0.03032	0.01535
bilinear	1	0.5	0.00470	0.00775	0.00000
bilinear	4	1.0	0.00017	0.01691	0.00868
bilinear	4	0.5	0.00412	0.00411	0.00000
bspline3	1	1.0	0.00005	0.00302	0.00151
bspline3	1	0.5	0.00334	0.00114	0.00000
bspline3	4	1.0	0.00001	0.00112	0.00056
bspline3	4	0.5	0.00306	0.00101	0.00000

- **super_u=4**는 pp를 약 2.7배 줄인다 (bspline3 0.0030 → 0.0011). 시간은 비례해서 든다.
- **du=0.5**는 주기 성분을 사실상 없애고(harm1 → 0.000) 대신 작은 **전역** 오프셋을 만든다. 전역 오프셋은 캘리브레이션이 흡수하는 바로 그것이고 주기 성분은 아니므로, 거래로는 유리하다.

스윙이 양쪽으로 답한 가설이 하나 있다. **재구성 방식으로서의 면적적분(bspline3_box)**은 이득이 없고, **프로파일 방향 셀 적분(super_u)**은 효과가 있다. 같은 아이디어처럼 들리지만 같지 않다.

10. 무엇을 주장해도 되는가

정리하면, 기본 설정(bspline3 + gauss3, σ 1.5, W 20 px, 렌즈 PSF σ 0.8) 기준:

조건	위상 의존 바이어스 (pp)
직선 에지, 축에서 15°, 무노이즈	< 0.001 px
직선 에지, 축 정렬, 무노이즈	< 0.005 px
직선 에지, 축 정렬, SNR 35 dB	≈ 0.01 px (노이즈가 지배)
곡면 에지, annular ROI, 보정 적용	반경에 < 0.01 px
곡면 에지, 직선 ROI, 미보정	$(\sigma_{\text{psf}}^2 + W^2/12)/2R$ — 감추지 말고 명시할 것

정직한 한 줄 주장은 $\theta < 15^\circ$, $\sigma = 1.5$, SNR > 30 dB, 직선 에지, 5σ 이내에 이웃 에지 없음 조건에서 ± 0.02 px이고, 저 조건 하나하나가 전부 제 몫을 하고 있다.

소스 트리에서 `python -m synth.report`로 전부 재생성된다. 곡선까지 포함한 원본 리포트는 01_python_prototype/BIAS_REPORT.md다.